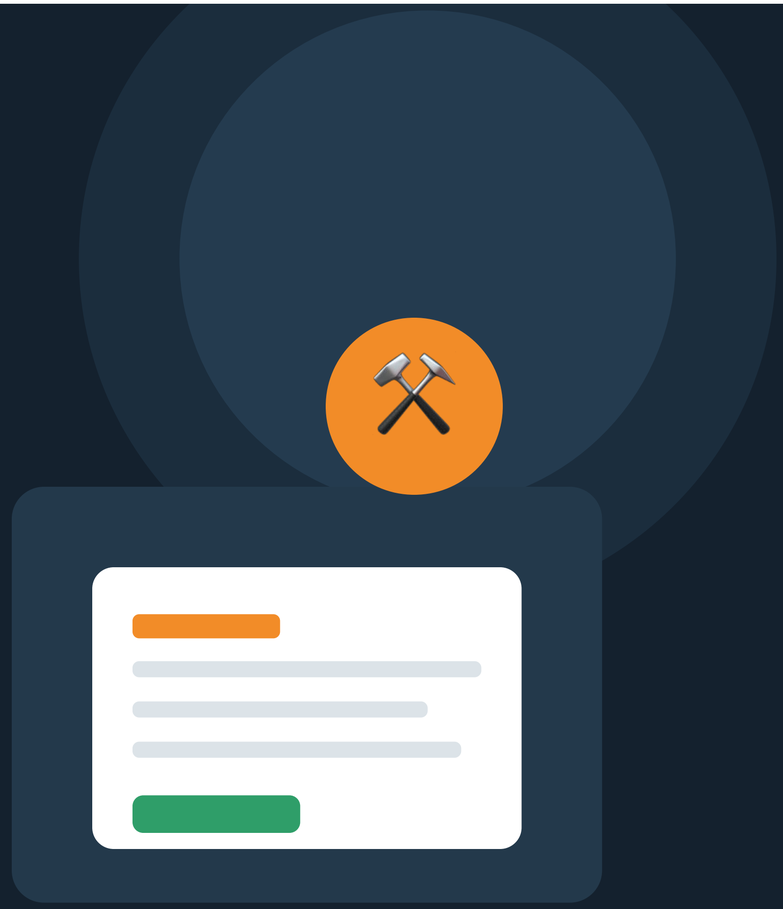
PROYECTO DE SOFTWARE

FERRETERÍA

Sistema de compras y gestión

Prototipo de interfaz en JavaFX



Login · Roles · Carrito de compra

Historial de compra · Lista de deseos

Presentado por
Luis Tordecilla
Jesus Alberto Morale
Stiven Ballesteros
Ivan Camilo Morales

PRESENTACIÓN VISUAL | SVG EDITABLE EN FIGMA

01. Inicio de sesión

Acceso seguro según el perfil de cada persona.



FERRETERÍA

Todo lo que necesitas para
tus proyectos, en un solo lugar.

Acceso por roles

- Cliente
- Administrador

Bienvenido de nuevo

Ingresa tus datos para continuar

Correo electrónico

usuario@correo.com

Contraseña

••••••••••

¿Olvidaste tu contraseña?

INICIAR SESIÓN

¿No tienes cuenta? Crear cuenta

02. Opciones por tipo de usuario

Cada perfil ve las herramientas que necesita.

U PANEL DEL CLIENTE

Compra fácil y seguimiento de pedidos

01 **Ver catálogo de productos**

02 **Agregar al carrito**

03 **Guardar en lista de deseos**

04 **Consultar historial de compra**

05 **Gestionar perfil**

A PANEL DEL ADMINISTRADOR

Control y administración del sistema

01 **Administrar productos y categorías**

02 **Gestionar usuarios y permisos**

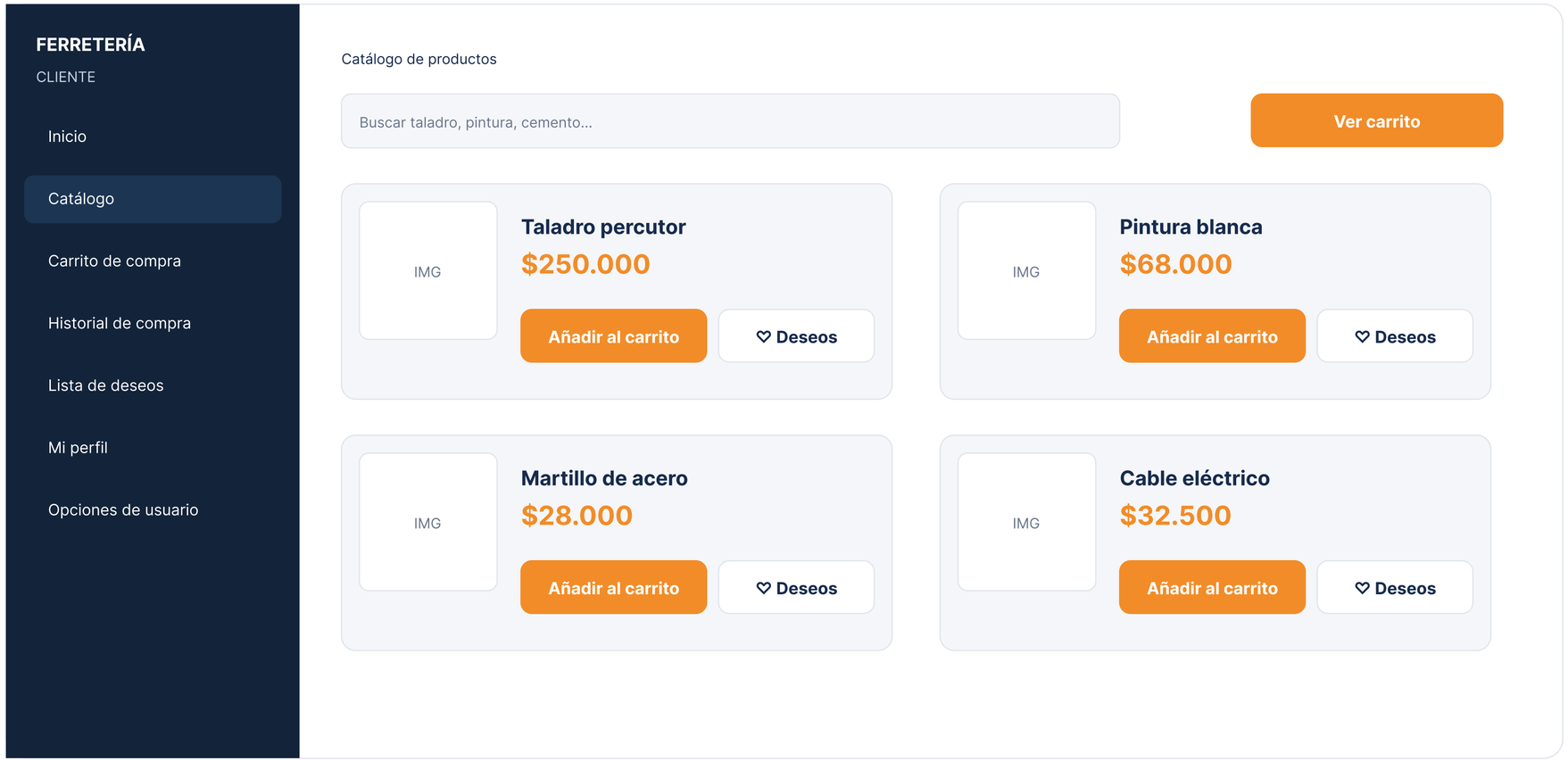
03 **Revisar pedidos y compras**

04 **Actualizar disponibilidad e inventario**

05 **Consultar reportes de gestión**

10. Mockup: área Cliente

Catálogo visual con acceso a carrito y lista de deseos.



03. Catálogo y carrito de compra

Flujo visual desde la selección del producto hasta el resumen del pedido.

FERRETERÍA Buscar taladro, martillo, pintura... ♡ Carrito (2)

Productos destacados



P002

Taladro eléctrico

$250.000

AGREGAR AL CARRITO



P014

Martillo de acero

$35.000

AGREGAR AL CARRITO



P021

Caja de herramientas

$89.900

AGREGAR AL CARRITO

Resumen del carrito

Taladro eléctrico × 1	$250.000
Martillo de acero × 1	$35.000
Subtotal	$285.000
Envío	Por calcular
TOTAL	**$285.000**

CONTINUAR COMPRA

05. Lista de deseos

Guarda productos para encontrarlos fácilmente y comprarlos más adelante.

Mis favoritos

4 productos guardados

VER CATÁLOGO +



Taladro eléctrico

$250.000

● Disponible

♡ Quitar de favoritos

AGREGAR AL CARRITO



Juego de llaves

$64.900

● Disponible

♡ Quitar de favoritos

AGREGAR AL CARRITO



Pintura blanca 1 galón

$48.000

● Pocas unidades

♡ Quitar de favoritos

AGREGAR AL CARRITO



Caja de herramientas

$89.900

● Disponible

♡ Quitar de favoritos

AGREGAR AL CARRITO

04. Historial de compra

El cliente puede consultar pedidos anteriores y revisar su estado.

Mis compras

Buscar por número de pedido...

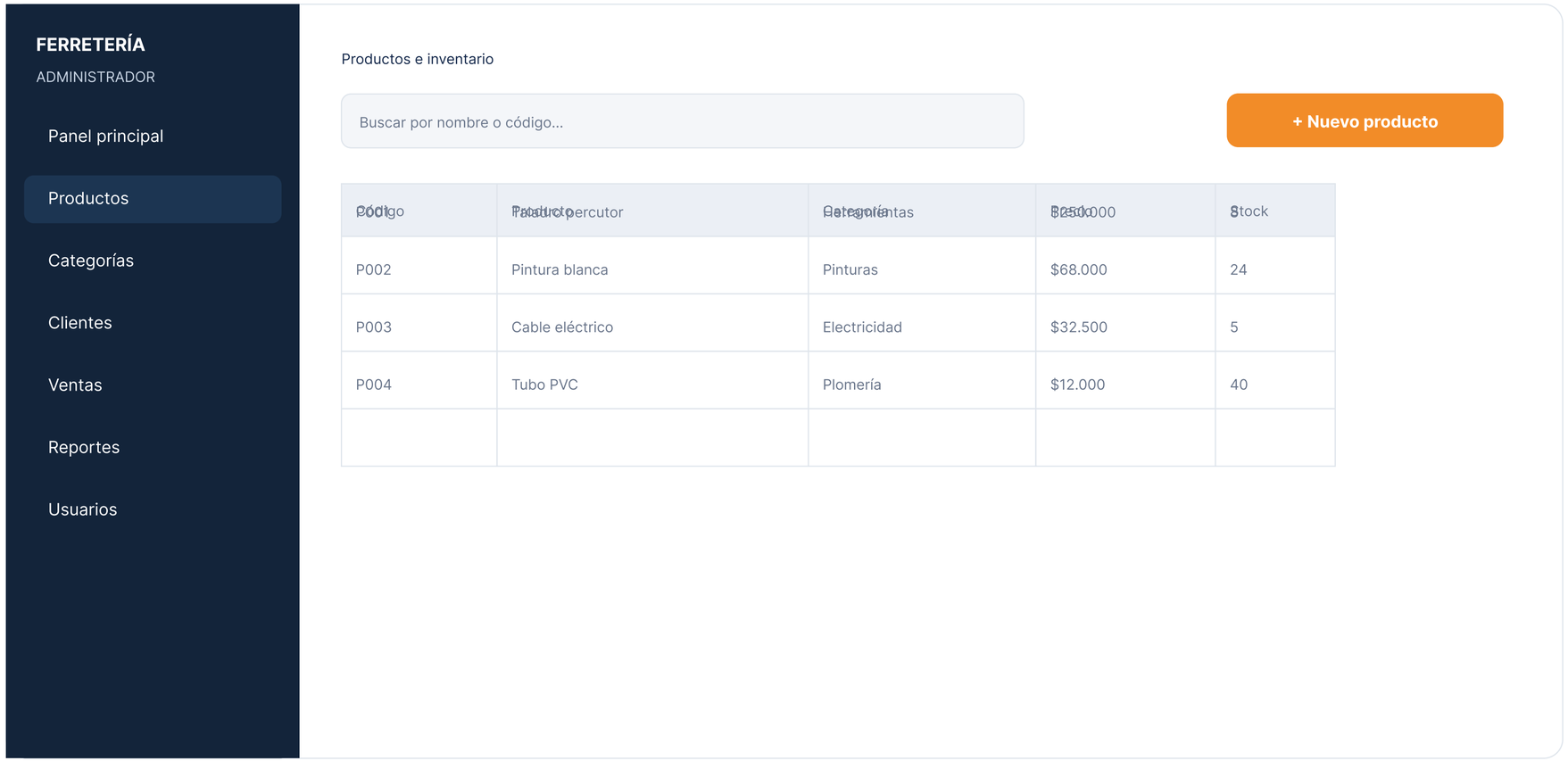
Consulta el detalle y estado de tus pedidos.

PEDIDO	FECHA	PRODUCTOS	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
#FV-1024	20/10/2026	Taladro, Martillo	**$285.000**	Entregado	VER DETALLE
#FV-1018	12/10/2026	Pintura blanca × 2	**$96.000**	En camino	VER DETALLE
#FV-1007	02/10/2026	Caja de herramientas	**$89.900**	Entregado	VER DETALLE

Los estados pueden ser: pendiente, en preparación, en camino, entregado o cancelado.

9. Mockup: área Administrador

Estructura de interfaz para replicar en JavaFX.



FERRETERÍA · JAVA FX

GESTIÓN DE PRODUCTOS

Consultar, buscar, editar y eliminar productos del inventario.

Inventario de productos

Buscar por código o nombre...

+ NUEVO PRODUCTO

CÓDIGO	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
P002	Taladro eléctrico	Herramientas	**$250.000**	8	Disponible	Editar Eliminar
P014	Martillo de acero	Herramientas	**$35.000**	25	Disponible	Editar Eliminar
P021	Caja de herramientas	Ferretería general	**$89.900**	0	Agotado	Editar Eliminar
P033	Pintura blanca 1 galón	Pinturas	**$48.000**	3	Stock bajo	Editar Eliminar

Datos ilustrativos: 4 productos · 2 disponibles · 1 agotado · 1 con stock bajo.

FERRETERÍA · JAVA FX

REGISTRO DE PRODUCTOS

Formulario del administrador para ingresar productos al inventario.

Nuevo producto

ADMINISTRADOR

Código del producto

Ej. P001

Nombre del producto

Ej. Taladro eléctrico

Categoría

Seleccionar categoría

Precio de venta (COP)

Ej. 250000

Cantidad en stock

Ej. 15

Marca

Nombre de la marca

Descripción

Describe características, medidas o uso del producto...

GUARDAR

LIMPIAR

Validar campos obligatorios antes de guardar.

FERRETERÍA · JAVA FX

REPORTES DEL SISTEMA

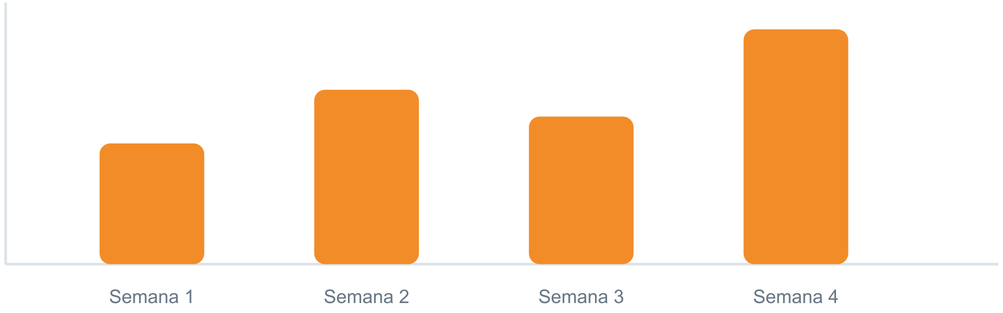
Panel del administrador para revisar ventas, inventario y actividad de compras.

Resumen general

Periodo: Octubre 2026 ▾

PRODUCTOS REGISTRADOS	VENTAS DEL MES	PEDIDOS REALIZADOS	PRODUCTOS CON STOCK BAJO
128	$8.450.000	64	7

Ventas por semana



Reportes disponibles

- Reporte de inventario
- Reporte de ventas
- Reporte de compras
- Reporte de productos agotados

Datos de ejemplo para el mockup; las cifras reales dependerán de la base de datos del sistema.

FERRETERÍA · JAVA FX

EXPORTACIÓN A EXCEL

Selecciona el tipo de reporte, aplica filtros y genera un archivo .xlsx.

Generar archivo de Excel

Tipo de reporte

Inventario de productos

Fecha inicial

01/10/2026

Fecha final

31/10/2026

Formato

Excel (.xlsx)

Vista previa del reporte

Código	Producto	Categoría	Precio	Stock	Estado
P002	Taladro eléctrico	Herramientas	250000	8	Disponible
P014	Martillo de acero	Herramientas	35000	25	Disponible
P021	Caja de herramientas	Ferretería general	89900	0	Agotado

EXPORTAR A EXCEL

VISTA PREVIA

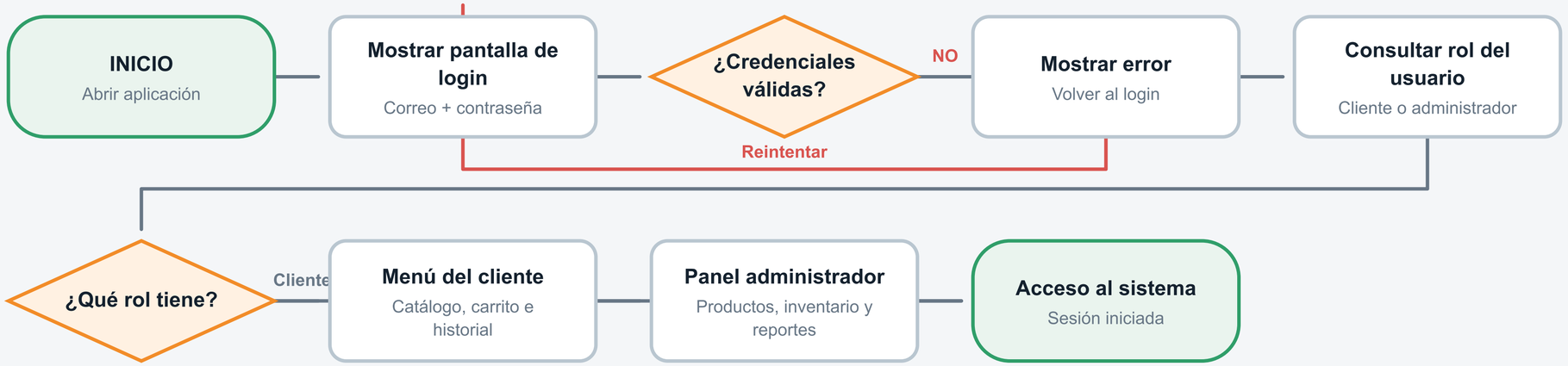
Archivo sugerido: Reporte_Inventario_2026-10.xlsx

La exportación real se ejecuta desde la aplicación implementada.

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

01 · INICIO DE SESIÓN Y ACCESO

Validación de credenciales y direccionamiento por rol

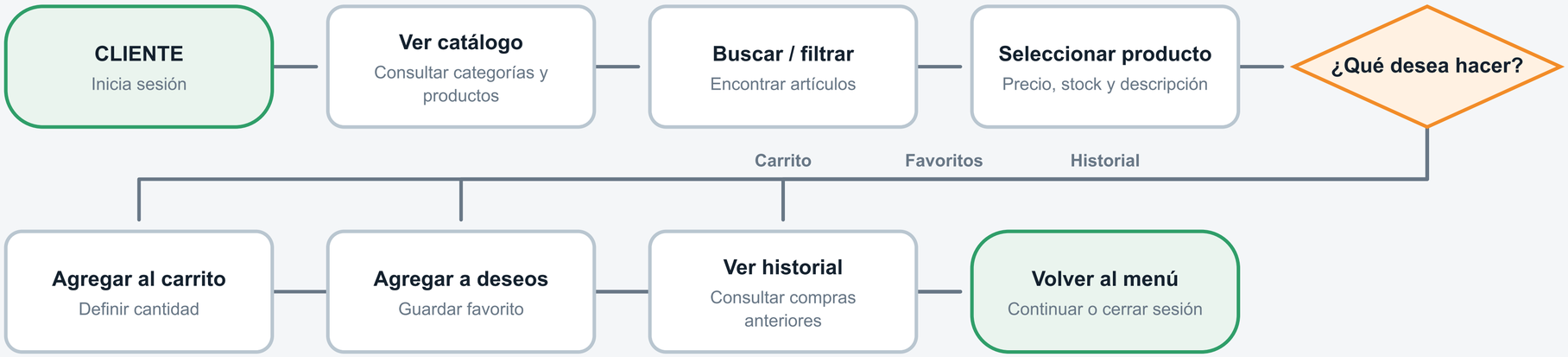


Ferretería · Diagrama horizontal

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

02 · OPCIONES DEL CLIENTE

Navegación principal del usuario comprador



Ferretería · Diagrama horizontal

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

03 · CARRITO Y PROCESO DE COMPRA

Validación de cantidades, disponibilidad y confirmación



Ferretería · Diagrama horizontal

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

04 · HISTORIAL DE COMPRAS

Consulta de pedidos realizados por el cliente



PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

05 · LISTA DE DESEOS

Guardar, consultar y gestionar productos favoritos

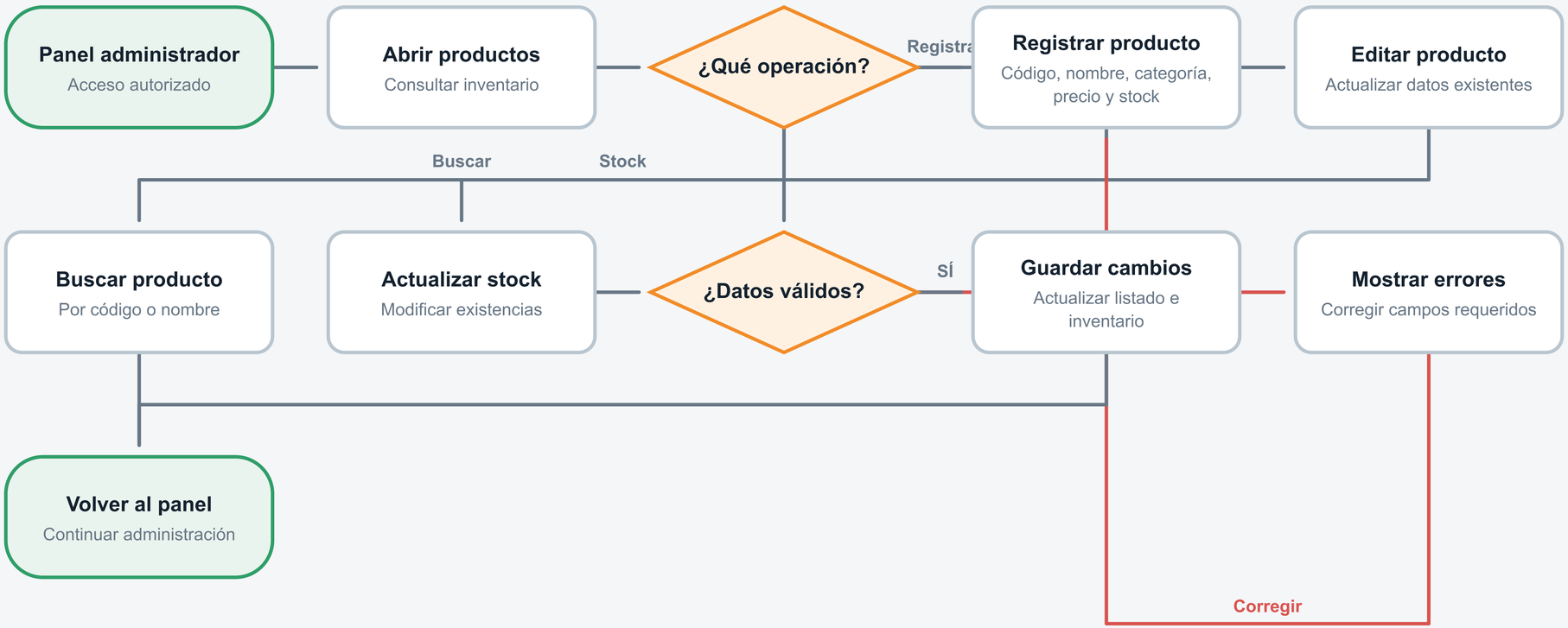


Ferretería · Diagrama horizontal

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

06 · ADMINISTRADOR: PRODUCTOS E INVENTARIO

Registro, edición, búsqueda y control de existencias



Ferretería · Diagrama horizontal

PROYECTO DE SOFTWARE · JAVA FX

07 · REPORTES Y EXPORTACIÓN A EXCEL

Generación de reportes administrativos e inventario

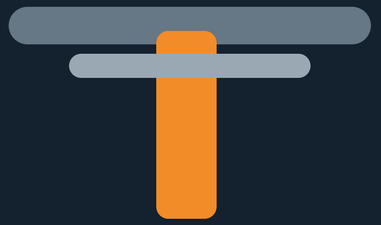


Ferretería · Diagrama horizontal

FERRETERÍA

Todo lo que necesitas para construir tus ideas.

Herramientas, materiales y soluciones para tus proyectos en un solo lugar.



PROTOTIPO DEL SISTEMA

Bienvenido

Ingresa con tu cuenta para continuar

Correo electrónico

usuario@ferreteria.com

Contraseña

••••••••••

☐ Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

INICIAR SESIÓN

¿No tienes cuenta?

Crear cuenta nueva

Acceso según rol: Cliente o Administrador

FERRETERÍA

SISTEMA DE GESTIÓN Y COMPRAS

Usuario: Demo

Catálogo del cliente

Busca productos, consulta disponibilidad y agrégalos al carrito.

MENÚ PRINCIPAL

- Inicio
- Catálogo
- Carrito de compra
- Historial
- Lista de deseos
- Productos
- Inventario
- Reportes

Catálogo de productos

Explora herramientas y materiales disponibles

⌕ Buscar productos...

Todas | Herramientas | Construcción | Electricidad



Taladro eléctrico

$250.000

Stock: 8 unidades

Disponible



Caja de herramientas

$95.000

Stock: 15 unidades

Disponible



Juego de llaves

$68.000

Stock: 21 unidades

Disponible



Cable eléctrico

$12.500

Stock: 50 metros

Disponible

Ver carrito (2)

Carrito y compra

Flujo de selección, revisión y confirmación del pedido.

MENÚ PRINCIPAL

- Inicio
- Catálogo
- Carrito de compra
- Historial
- Lista de deseos
- Productos
- Inventario
- Reportes

Carrito de compra

Revisa los artículos antes de confirmar el pedido

PRODUCTO	PRECIO	CANT.	TOTAL
Taladro eléctrico	$250.000	1	**$250.000**
Caja de herramientas	$95.000	2	**$190.000**
Juego de llaves	$68.000	1	**$68.000**

Stock verificado

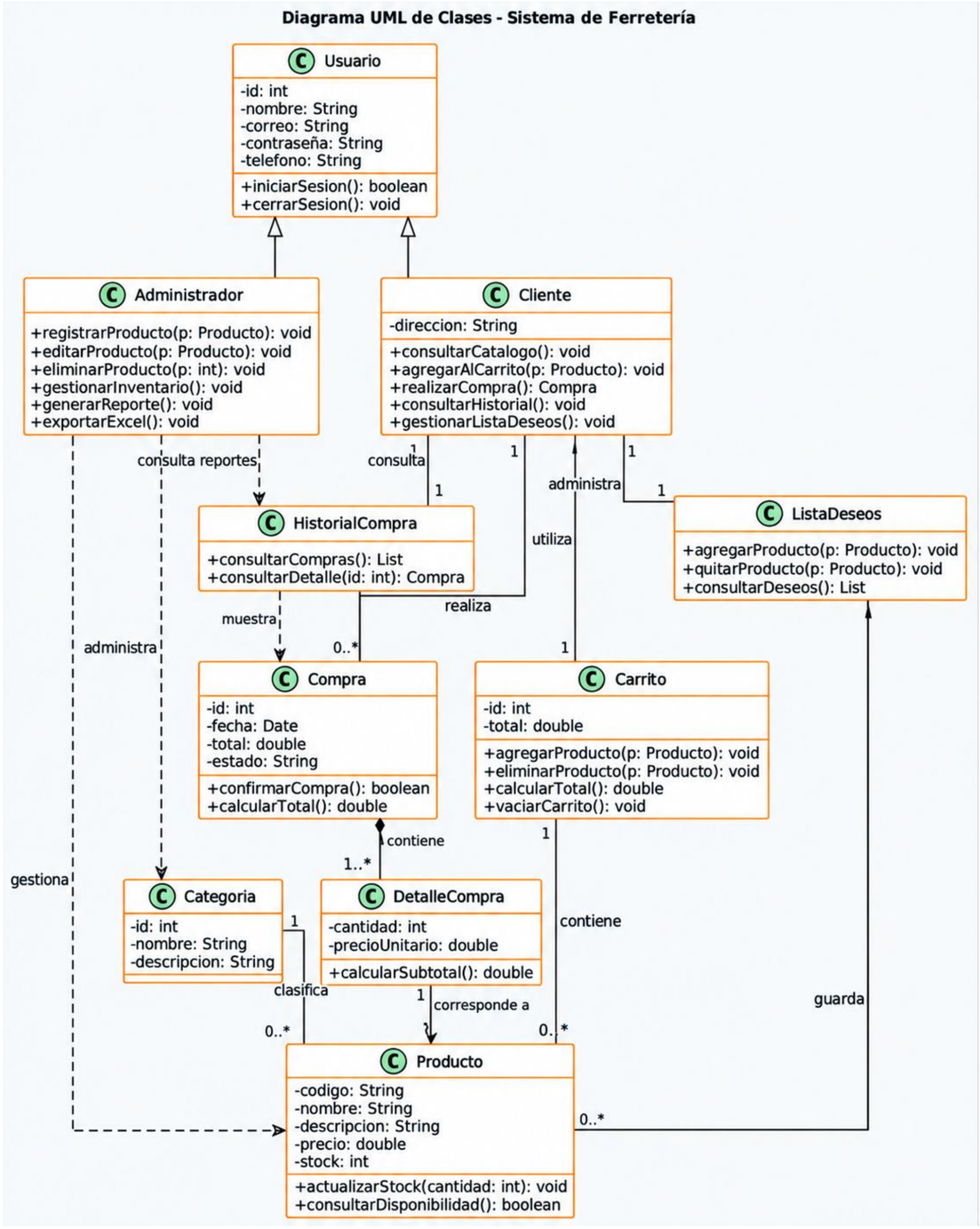
Al confirmar, se registra la compra y se actualiza el inventario.

Resumen del pedido

Subtotal	**$508.000**
Envío	**Por calcular**
TOTAL	**$508.000**

CONFIRMAR COMPRA

Seguir comprando


Diagrama UML de Clases - Sistema de Ferretería
Usuario
-id: int
-nombre: String
-correo: String
-contraseña: String
-telefono: String
+iniciarSesion(): boolean
+cerrarSesion(): void
Administrador
+registrarProducto(p: Producto): void
+editarProducto(p: Producto): void
+eliminarProducto(p: int): void
+gestionarInventario(): void
+generarReporte(): void
+exportarExcel(): void
Cliente
-direccion: String
+consultarCatalogo(): void
+agregarAlCarrito(p: Producto): void
+realizarCompra(): Compra
+consultarHistorial(): void
+gestionarListaDeseos(): void
consulta reportes
consulta
administra
HistorialCompra
+consultarCompras(): List
+consultarDetalle(id: int): Compra
ListaDeseos
+agregarProducto(p: Producto): void
+quitarProducto(p: Producto): void
+consultarDeseos(): List
utiliza
realiza
muestra
administra
Compra
-id: int
-fecha: Date
-total: double
-estado: String
+confirmarCompra(): boolean
+calcularTotal(): double
Carrito
-id: int
-total: double
+agregarProducto(p: Producto): void
+eliminarProducto(p: Producto): void
+calcularTotal(): double
+vaciarCarrito(): void
contiene
gestiona
Categoria
-id: int
-nombre: String
-descripcion: String
DetalleCompra
-cantidad: int
-precioUnitario: double
+calcularSubtotal(): double
contiene
clasifica
corresponde a
guarda
Producto
-codigo: String
-nombre: String
-descripcion: String
-precio: double
-stock: int
+actualizarStock(cantidad: int): void
+consultarDisponibilidad(): boolean